新手研究工具地图：数据、算力、榜单与世界模型

补充于 2026-10-23。目标是读懂论文与项目介绍，知道实现一个功能需要哪些内容。本文的工程配置、计算和杯子例子是教学说明，不是已经运行的实验。项目接口、榜单规则和硬件支持会变化，实际使用时核对链接中的官方文档。

推荐把这一章插在仓库入门导读之后，再读五篇论文。第一次先看第 1、2、4、7 节；需要选数据或做实验时查第 3、5、6、8 节。不要一次记住全部名字。

1. 先分清研究中六种不同的“东西”

名称	提供什么	收拾杯子的例子
Dataset，数据集	已记录的图像、动作、状态等资料	人演示如何抓杯子的轨迹
Simulator，仿真器	根据动作计算世界变化，产生观测	夹爪合拢后，模拟杯子受力与移动
Environment / Task Suite，环境 / 任务套件	在仿真器上定义机器人、场景、目标、重置和接口	不同位置、形状和遮挡的抓杯子任务
Benchmark，评测基准	任务、数据划分、成功标准、预算等比较规则	在未见杯子与固定试验次数下比较成功率
Leaderboard，榜单	在特定规则下展示提交成绩	某个模型在该任务集合中的分数
Model / Checkpoint，模型 / 权重检查点	网络结构及训练得到的参数	根据图像生成抓取动作的已训练策略

一个项目可以同时提供多种东西：RoboTwin 提供任务、数据生成与评测；LIBERO 提供终身机器人学习任务和演示；LeRobot 提供数据格式、训练和硬件接入工具。看到一个名称，先查它属于哪些层，而不是一概叫“数据集”。

Dataset 是静态经验，Environment 能继续交互。训练算法是学习方法，Checkpoint 是某次训练的结果。训练完成不等于有了可部署系统，还需要相机、动作接口、归一化和控制器。

本文会用到 AI（Artificial Intelligence，人工智能）、IL（Imitation Learning，模仿学习）、RL（Reinforcement Learning，强化学习）、VLA（Vision-Language-Action，视觉语言动作模型）与 ACT（Action Chunking with Transformers，用 Transformer 进行动作分块）。IL / RL 是学习方法，VLA 描述连接的模态与能力，ACT 是一种具体策略方法；它们不属于同一层。其余缩写在相关段落给出全称，原学习包的 08 术语表也可随时查阅。

2. 一条数据怎样变成模型输入

2.1 新手会频繁看到的字段

字段	含义	需要核对什么
Episode / Trajectory	一次完整任务 / 时间轨迹	起止边界、成功或失败、是否可恢复
Step / Timestep	一个记录时刻	时间戳、采样频率、是否有丢帧
Observation	模型可获得的观测	哪些相机、身体状态和历史信息
Action	发给机器人的指令	关节或末端、绝对或增量、位置或速度、单位
State	任务相关状态变量	实际传感器能获得，还是仿真特权信息？
Reward	强化学习的反馈分数	与真正完成任务是否一致？
Done / Termination / Truncation	结束 / 任务终止 / 截断	成功、失败、超时和预算结束应区分
Language Instruction	语言任务说明	对应整段轨迹还是某个子任务？
Metadata	来源、本体、相机、标定与版本等信息	能否解释不同样本的接口和采集条件？

RGB（Red, Green, Blue，红绿蓝图像）提供外观；RGB-D（RGB plus Depth，彩色加深度）增加空间距离；点云是三维点集合；Proprioception（本体感知）描述身体的关节、速度等状态。它们提供互补信息。

教学形状例子：两路相机、三帧历史、每张 224×224 像素，可形成 [批量, 时间, 相机, 通道, 高, 宽] 的输入。实际顺序以代码为准。动作块可能是 [批量, 未来步数, 动作维数]。同样是 7 维，也可能分别代表不同机械臂关节，或末端位移、旋转和夹爪，不能只看数组长度猜含义。

2.2 常见数据格式与工具

RLDS（Reinforcement Learning Datasets）是存取与处理序列决策数据的格式和工具生态，强调 Episode / Step 结构。Open X-Embodiment 使用它组织不同来源经验。TFDS（TensorFlow Datasets）是数据加载与管理工具，不是一份机器人数据集。

HDF5（Hierarchical Data Format version 5）可以在一个文件中组织图像、动作与元数据。LeRobot Dataset 是 LeRobot 定义并随版本发展的机器人数据组织方式，结合结构化记录、视频和元数据。Parquet 是列式存储格式，MP4（MPEG-4 Part 14；MPEG 为 Moving Picture Experts Group，动态图像专家组）是常见视频容器；它们不是学习算法。

统一文件格式不意味着统一动作语义。两个数据集都能被同一个加载器读取，一个是米，一个是毫米，模型仍会学错。要检查图像解码、颜色顺序、时间同步、相机标定、动作单位与统计归一化。仓库对特定图像解码工具的提醒正是在解决这类问题。

2.3 数据划分比“下载多少”更重要

Train / Validation / Test（训练 / 验证 / 测试）承担不同用途。训练集用于更新参数，验证集用于选择超参数和版本，测试集用于最后的独立检验。如果持续按测试结果补数据，测试集就逐渐成为开发工具。

按帧随机划分，会把同一轨迹的相邻帧分到训练和测试；按轨迹划分，仍可能共享同一物体和背景；按对象、场景、任务或本体划分，考察的泛化更不同。论文中的 Unseen（未见）必须问“到底未见什么”。

3. 常见数据与环境：按用途识别

专有项目名不一定是缩写。下面给出官方名称或论文题目；没有可确认的字母展开时，保留名称并解释用途，不强行编造全称。数字规模不作为长期固定标准，下载前查当前版本。

3.1 真实机器人操作数据

名称与英文解释	大致提供什么	适合先理解什么
OXE：Open X-Embodiment	跨机构、任务和机器人本体的数据集合	多来源数据如何共同训练，动作怎样对齐
DROID：Distributed Robot Interaction Dataset	多地点采集的真实操作轨迹；原始发布约 7.6 万条演示	真实场景变化、相机与动作信息
BridgeData V2；论文 A Dataset for Robot Learning at Scale	多环境操作行为，包含语言说明和演示	语言条件策略、跨场景迁移
ALOHA：A Low-cost Open-source Hardware System for Bimanual Teleoperation	双臂遥操作硬件与配套任务 / 数据生态	双臂演示与动作分块；它首先也是硬件系统
UMI：Universal Manipulation Interface	手持设备采集示范并关联机器人部署的接口与方法	数据采集能否减少对固定机器人平台的依赖
LeRobot Hub 数据集	社区按 LeRobot 格式发布的多种轨迹	快速看样本与接口；质量和许可逐个数据集核对

OXE 是集合，不表示所有数据都来自同一种机械臂。DROID 是具体数据项目，不是每个机器人数据集的统称。ALOHA 和 UMI 同时涉及采集设备与方法，不能简单当作两个下载文件。

官方入口：OXE、DROID、BridgeData V2、ALOHA、UMI、LeRobot。

3.2 仿真操作任务与配套演示

项目	主要侧重	新手应注意
RoboTwin	双臂操作、自动数据生成与统一评测	Clean 与 Randomized 条件、相同任务的不同测试分布
LIBERO；Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning	知识迁移与终身机器人学习	Spatial、Object、Goal、100 等任务套件各检验什么
CALVIN；A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks	语言条件下的多步骤连续操作	常见指标是连续完成链长，不应与单步成功率混用
RLBench：Robot Learning Benchmark	视觉引导操作、任务变化与演示生成	依赖 CoppeliaSim；任务和相机设置会影响结果
ManiSkill	操作环境、机器人、演示与训练基线	依赖 SAPIEN；适合研究仿真采样和操作学习
Meta-World	多任务机器人操作基准	任务集合、状态或视觉输入与评价版本需对齐
BEHAVIOR-1K；Benchmark for Everyday Household Activities in Virtual, Interactive, and ecOlogical enviRonments	大量完整家庭活动与交互环境	家庭任务、物体状态与长期操作比简单抓取更复杂

LIBERO 名称保留原名，解释使用官方论文标题，不将名称字母强行展开。论文里经常出现 LIBERO-10，它通常对应从 LIBERO-100 划出的较长任务集合；下载与比较时查看具体 split（划分），不能用“10”猜所有任务难度。

CALVIN 的 LH-MTLC 全称是 Long-Horizon Multi-Task Language Control，意为长时程多任务语言控制。它要求按连续语言指令推进任务，前面失败会影响后面。不是简单把多个独立任务成功率平均。

官方入口：RoboTwin、LIBERO、CALVIN、RLBench、ManiSkill、Meta-World、BEHAVIOR。

3.3 导航、视频与驾驶数据：为什么也会出现在世界模型论文里

Habitat 是具身导航和交互的模拟平台；HM3D（Habitat-Matterport 3D）与 Matterport3D 提供室内三维场景，主要帮助构建环境，不自动带有与某种机械臂一致的抓取动作标签。ObjectNav（Object-Goal Navigation）找指定类别物体；PointNav（Point-Goal Navigation）走到指定目标位置；VLN（Vision-and-Language Navigation）根据视觉与语言指令导航。

DMC（DeepMind Control Suite）提供物理控制任务，是研究潜空间世界模型与基于模型的强化学习的常见入口。Atari 游戏环境也常见于这类研究，但游戏表现不直接说明真实机械臂操作能力。

SSv2（Something-Something V2）等人类视频数据可帮助学习物体变化与视觉表征，但通常缺少对目标机器人可直接执行的动作。Waymo Open Dataset 的驾驶数据包含不同子集与任务，适合研究动态场景、感知或轨迹预测；它不是机器人操作数据的直接替代品。

官方入口：Habitat、HM3D、DeepMind Control Suite、Waymo Open Dataset。

3.4 如何选第一份数据

先按功能选：学 BC（Behavior Cloning，行为克隆）需要观测和专家动作；学动作条件世界模型需要连续观测和对齐动作；做导航需要环境、移动动作与目标；做记忆 / 恢复需要含失败或多步骤状态的任务。

再核对本体、动作、相机、语言、是否含失败、下载量、许可和基线。当前理解阶段只需看少量样本与字段说明。不要为认识一个数据集而下载整个超大集合。

4. 算力到底是什么：不要只数显卡

4.1 六种资源瓶颈

CPU（Central Processing Unit，中央处理器）负责数据解码、调度、部分物理计算和环境逻辑。GPU（Graphics Processing Unit，图形处理器）适合神经网络并行计算、渲染和部分并行物理。RAM（Random Access Memory，系统内存）存放程序和主机数据；显存是加速器保存模型、激活和设备数据的内存，不能与普通内存直接互换。

VRAM（Video Random Access Memory）常被泛指显卡显存；HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）是部分加速器使用的实际内存技术。Unified Memory（统一内存）让部分设备共享物理内存，但框架支持、带宽与可用量仍决定实际表现。

存储容量决定数据是否放得下；SSD（Solid-State Drive，固态硬盘）的读写速度影响加载。网络带宽影响下载和多机通信。Memory Bandwidth（内存带宽）决定设备传输数据速度，TFLOPS 再高也可能被数据访问拖慢。

FLOP（Floating-Point Operation，浮点运算）是运算量单位；FLOPS（Floating-Point Operations Per Second）是每秒速度；TFLOPS（Tera Floating-Point Operations Per Second）是每秒万亿次浮点运算。比较数字时要对齐 FP32、FP16、BF16 等精度与是否使用稀疏计算；厂商理论峰值不等于训练实测吞吐。

4.2 显存分给了谁

推理需要权重、输入、激活和缓存；自回归 Transformer 还常用 KV Cache（Key-Value Cache，键值缓存）。训练额外保存梯度、优化器状态与反向传播所需的中间结果。仿真环境和相机渲染也可能占同一张显卡。

教学计算：B 为 Billion，1B 表示约十亿参数。若每个参数用 16 位，即 2 字节，权重本身约 2 GB；7B 权重约 14 GB。GB（Gigabyte）等于十亿字节，GiB（Gibibyte）等于 2 的 30 次方字节。这只是参数存储，不是完整运行显存。

Adam（名称源自 Adaptive Moment Estimation，自适应矩估计）是一种常见优化器。一个混合精度 Adam 训练配置可能需要约 16 字节 / 参数，包括低精度权重、主权重副本、梯度和两个矩估计状态；因此 1B 参数仅相关状态就可能约 16 GB，还没算激活。不同实现的状态精度和分片方式不同，这个例子不能当作统一公式。

图像更多、分辨率更高、历史更长、动作块更长或 batch 更大，都可能增加成本。视频世界模型的时间和空间开销尤其明显。OOM（Out Of Memory，内存不足）不只可能是显存不足，也可能来自主机内存，先看错误位置。

4.3 精度与省显存方法

名称与全称	用途	不要误解成什么
FP32：32-bit Floating Point	常规单精度计算	不是所有模块都必须采用它
FP16：16-bit Floating Point	减少部分计算和存储成本	可能需要处理数值稳定性
BF16：Brain Floating Point 16	另一种 16 位浮点格式，指数范围较大	与 FP16 有不同数值特征，硬件支持需核对
AMP：Automatic Mixed Precision	自动组合不同精度	不会消除全部训练内存
LoRA：Low-Rank Adaptation	用低秩增量做参数高效微调	基础模型仍要加载，激活仍占内存
PEFT：Parameter-Efficient Fine-Tuning	参数高效微调方法总称	不等于只有 LoRA 一种方法
Quantization，量化	用较低位宽表示部分数值	推理适用不代表直接适合所有训练和控制模块
Gradient Accumulation，梯度累积	多个小批量累计后更新	能减少单次批量占用，通常增加运行时间
Gradient Checkpointing，梯度检查点	少存激活，在反向时重算	用更多计算换显存，不是断点权重文件

4.4 单卡、多卡与部署频率

DDP（Distributed Data Parallel，分布式数据并行）通常让各卡保存完整模型副本，各处理不同样本。因此两张 24 GB 卡不自动成为一张 48 GB 卡。FSDP（Fully Sharded Data Parallel，全分片数据并行）等方法可分片参数、梯度和状态，但需要额外通信与正确配置。

吞吐 Throughput 表示每秒样本、帧或 token 数；延迟 Latency 表示一次请求需要多久。机器人关心动作是否及时返回：批量推理吞吐很高，也可能单次动作延迟太大。Hz（Hertz，赫兹）表示每秒次数，30 FPS（Frames Per Second）图像与 100 Hz 控制不必一一对应，时间同步与延迟补偿需要专门设计。

4.5 当前学习阶段需要多少

阶段	合理起点	主要限制
阅读、看样本、理解数据字段	普通电脑即可，数据按需取样	大视频解码和数据下载仍可能慢
一个任务的小型 ACT / Diffusion Policy 基线	单张约 16-24 GB 显存的支持设备可作为规划起点	配置、图像、批量和仿真决定实际需求
冻结特征编码器、小世界模型实验	先降低图像大小、预测长度和批量	不能由参数数目单独估算成本
大 VLA 微调或高分辨率视频模型	按模型官方配方选 40-80 GB 级或多卡资源	PEFT 能降低部分需求，不能保证消费卡都可跑
从零训练大规模视频世界模型	通常是数据、集群和系统工程项目	不适合作为当前入门的第一步

这些是选择实验规模的粗略参考，不是保证配置。租服务器前先做最小批量试跑，测峰值显存、每轮耗时、存储占用和真实任务效果；不要仅凭论文用了哪张卡就照抄。

4.6 论文里的加速器型号与集群词汇

GeForce RTX 系列是常见消费级显卡产品，例如 RTX 3090 / 4090 的常见配置为 24 GB 显存。这里将 RTX 保留为产品品牌，不编造算法全称。A100、H100、H200 是 NVIDIA 数据中心加速器型号；同一型号也可能有不同显存与设备形态。不能只凭“用了 H100”就推断论文训练成本或你的复现配置。

TPU（Tensor Processing Unit，张量处理单元）是 Google 的专用加速器；NPU（Neural Processing Unit，神经网络处理单元）是更一般的专用加速器类别。AMD GPU、TPU、Apple 加速器都需要对应软件支持，不是所有 CUDA 项目都能直接迁移。当前阶段无需为了阅读论文购买设备。

Node（计算节点）通常指一台服务器，Cluster（集群）是多节点系统。GPU-Hour（GPU 小时）约等于设备数乘运行小时；8 张卡运行 10 小时是 80 GPU 小时，但不同型号、利用率与任务的这项数字不能直接比较。租用成本还包括存储、下载和空闲时间，应先看实际计费规则。

PCIe（Peripheral Component Interconnect Express）连接设备与主机；NVLink 是 NVIDIA 的高速设备互联技术；InfiniBand 是常见集群互联技术。它们影响多卡 / 多机通信，拥有更多卡不保证按卡数等比例加速。Slurm（原名源自 Simple Linux Utility for Resource Management）是常见集群作业调度系统：提交任务、申请卡和内存、排队与查看日志，也是实验室研究基础设施的一部分。

5. 基础设施：实现功能需要的工具层

5.1 从底层到项目接口

操作系统和驱动支撑硬件；CUDA（Compute Unified Device Architecture）是 NVIDIA 的并行计算平台；PyTorch / JAX 等框架实现模型和训练；数据管线读入轨迹；仿真器处理物理和渲染；任务套件定义目标；训练与评测程序将这些部分连接起来。

Python 虚拟环境用于隔离依赖；Docker 是容器工具，便于打包软件环境，但不能抹去 GPU 驱动、架构和渲染支持差异。Checkpoint、配置、代码版本和数据版本共同决定能否复现。

macOS 可以用于阅读、数据处理与部分小模型。MPS（Metal Performance Shaders）提供 Apple 平台上的部分加速能力，但支持它不等于支持依赖 CUDA 的机器人项目。机器人训练与仿真仓库常围绕 Linux 与 NVIDIA 测试，安装前查各项目支持矩阵。

5.2 常见平台怎么分工

名称	主要角色	应连接到哪个问题
MuJoCo：Multi-Joint dynamics with Contact	接触动力学仿真引擎	物理是否正确、如何执行控制量
SAPIEN	物理与视觉模拟平台	操作场景、相机与交互；不是策略模型
Isaac Sim / Isaac Lab	仿真系统 / 机器人学习与任务框架	场景传感器、并行训练与执行接口
CoppeliaSim	机器人仿真平台	RLBench 等任务的底层环境
PyBullet	Bullet 物理的 Python 接口与环境工具	CALVIN 等项目的仿真基础
Gymnasium	强化学习环境接口标准与工具	reset / step / observation / action 的调用约定
robomimic / LeRobot	数据、策略训练与评测工具	从演示到训练、部署与记录
ROS 2：Robot Operating System 2	机器人消息、中间件与工具生态	相机、机器人状态、控制模块之间如何通信
MoveIt 2	运动规划与机器人操作工具	目标位姿怎样转换为无碰撞路径

MuJoCo 原生引擎、其 GPU 后端与上层任务套件的能力不同，不能只看到项目用 MuJoCo 就判断是否所有物理都跑在 GPU。Isaac Sim 和 Isaac Lab 也不是同一个层：后者围绕机器人学习组织任务与训练。

URDF（Unified Robot Description Format）描述机器人关节、连杆等结构；MJCF（MuJoCo XML Format）是 MuJoCo 的模型描述格式，XML 为 Extensible Markup Language。这类文件告诉模拟器机器人是什么，不会自动训练出策略。

5.3 容易被模型图省略的内容

相机内外参、手眼标定、时钟同步、控制频率、动作限制、碰撞检测、任务重置、数据日志、成功检测、异常处理都属于系统。模型预测一个末端位姿，还需要 IK（Inverse Kinematics，逆运动学）、运动规划和控制器将其变成可执行运动。

云 GPU 或实验室服务器只提供部分计算资源，不一定提供机器人仿真可用的渲染环境。无显示器运行叫 Headless，不等于不渲染；如果策略吃图像，仍然需要生成相机图像，并核对渲染库和驱动。

工程实用工具还包括 Git 版本管理、实验配置、日志与指标记录、任务种子 Seed、断点续训和缓存。固定 Seed 有助于比较，却不保证不同硬件或软件版本结果完全相同。

官方文档：MuJoCo、Isaac Lab、ROS 2、RLDS、LeRobot。

6. 榜单、打榜网站与论文检索怎么用

6.1 推荐关注的官方入口

网站 / 项目	看什么	怎样使用
RoboTwin Leaderboard	双臂操作的任务结果与条件	先读 Setting 和提交规则，再看模型排名
RoboDojo	仿真与真机的操作评测、能力维度	区分 Sim / Real、本体、Score 和成功率
LIBERO	任务划分、演示、基线和评价代码	常在论文 / 仓库对照表比较，不必有统一在线提交榜
CALVIN	长时程语言操作协议与连续任务指标	查看链长和环境划分，不与普通成功率混排
Habitat Challenge	具身导航与相关挑战	按年份确认赛道、数据与提交入口
BEHAVIOR Challenge	家庭活动任务、基线、规则与榜单	关注完整任务和实际评测赛道
Waymo Open Dataset Challenges	感知、运动预测等不同驾驶赛道	只与相同赛道和版本的方法比较
Hugging Face	权重、数据、模型卡和演示	下载与复现入口；受欢迎程度不是任务能力排名

有的基准提供评测代码和论文结果，没有持续维护的公开榜单；有的榜单需要提交容器或权重，由服务器评测；也有作者自行报告的结果。先查证据来源，再解释排名。

arXiv 是预印本平台，GitHub 是代码托管与协作平台，OpenReview 用于部分会议投稿和评审，Google Scholar、Semantic Scholar 可帮助检索文献。这些都不是机器人能力统一榜。论文名、引用数和仓库星数适合发现资料，不能代替实验质量判断。

6.2 打榜之前必看的问题

问清任务、训练数据、测试划分、动作接口、观测权限、模型版本、随机种子与试验次数；还要看每次能重试几次、能用多少计算、是否允许测试时训练、是否有人干预。榜单日期也应记录。

Zero-Shot（零样本）通常表示没有针对目标设置作额外训练，但模型仍可能经过其他训练；Few-Shot（少样本）使用少量目标经验；Fine-Tuning（微调）更新已有模型。定义与预训练重叠情况必须看具体协议。

SR（Success Rate，成功率）不是所有榜单的 Score。Score 可能综合不同维度。导航还常使用 SPL（Success weighted by Path Length，按路径长度加权的成功指标），奖励成功且路径高效的行为。CALVIN 连续链长则考察多任务串联可靠性。

教学例子：模型 A 的 SR 为 80%，来自 20 次简单场景试验；模型 B 为 75%，来自 500 次带遮挡试验。不能据此说 A 更强。即使设置相同，试验次数、方差与置信区间也影响结论。

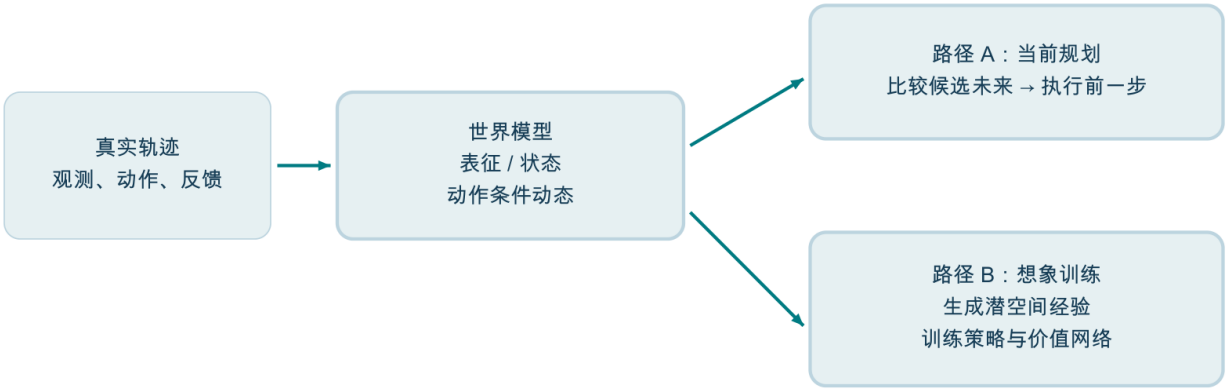
Ablation（消融）问“去掉这个模块会怎样”；Baseline（基线）是参照方法；SOTA（State of the Art）表示作者在指定设置中相对先进的结果，必须附具体基准与条件。OOD（Out Of Distribution，分布外）强调与训练分布不同，不能只用“没见过”三个字带过。

7. 世界模型：实现预测与规划需要哪些板块

7.1 一张完整的功能图

图 12 | 世界模型：两条使用路径

学习动态与利用动态是两件事；图中模块按用途添加。



A 的部署成本来自搜索；B 的成本主要在训练，部署可直接用策略。

教学示意：按功能解释，不代表所有方法具有相同网络结构。

读图：左侧学习世界如何变化，右侧选择如何使用预测。规划器可在线搜索；策略也可先在想象轨迹中训练。更详细的先验、后验与训练目标见 10 算法详解第 11 节。

真实 / 仿真交互轨迹
→ 数据整理、时间同步、动作定义与划分
→ 观测编码器：把图像、身体状态等变成表征
→ 状态 / 历史模块：整合当前与过去的信息
+ 候选动作、目标及其他条件
→ 动态预测器：预测状态如何演变
→ 按用途输出特征、图像、几何、奖励或终止信息
→ 规划 / 策略学习：利用预测选择动作
→ 控制与环境执行
→ 新观测校正、记录误差、继续预测与评测

这个图是功能清单，不要求每个框必须是独立网络。一个 Transformer 可以承担多个功能。世界模型本身可以只做预测；当目标是机器人规划或控制时，还要补上动作选择和执行闭环。

7.2 数据板块：模型得见过怎样的变化

预测下一帧需要连续观测；预测“执行动作后怎样”还需要时间对齐的动作。图像帧、指令时间与实际执行结果错位，模型就会学错因果关联。还要明确状态、相机、采样频率和动作单位。

仅有专家成功演示，可能缺少滑落、抓空与危险动作的后果。仅有人类视频，又缺少机器人可执行动作。不同来源能补充不同能力，不能把所有视频直接当成控制训练数据。

7.3 表征板块：预测什么东西

Encoder（编码器）把观测转换为有用表征。可以用紧凑潜向量、图像 patch token（局部图像词元）、空间网格、点云、对象表示或可渲染几何。选择依据是预测用途、空间精度和计算预算。

Latent Space（潜空间）是压缩表示的空间，不是另一份物理世界。预测潜特征可以省去生成纹理，但特征要保留接触、位置或其他任务需要的信息。全部特征预测得很准，也不一定保证遗漏的物理量正确。

7.4 状态与记忆板块：遮住杯子后它还在吗

单帧看不到遮挡后的杯子，历史能够帮助推断位置和存在性。模型可以使用循环结构、注意力历史、RSSM（Recurrent State-Space Model，循环状态空间模型）或其他状态估计方式。

Belief State（信念状态）表达在部分观测下对可能世界状态的估计，可以包含不确定性。它不同于“确定记住一个位置”：若杯子可能被人挪动，状态需要允许不确定并寻求新观测。

7.5 条件与动态板块：动作如何改变未来

Action-Conditioned Dynamics（动作条件动态）将当前表征和动作映射为未来表征。语言、目标、相机位姿、本体信息也可作为条件，但这些条件不能与物理动作混淆。

教学对照：不含动作的模型问“接下来通常会发生什么”；含候选动作的模型问“如果夹爪向左移动并闭合，会发生什么”。后者才直接支持比较不同动作后果。部分方法从视频学习隐式动作或潜在动作，再映射到机器人动作；该映射的有效性仍需检查。

动态模型可以逐步自回归预测，也可以分块 / 联合预测多个未来时刻；可用确定性回归、概率状态模型、扩散、流匹配等方法。时间预测方式与空间表示是不同维度，不能把“扩散”简单等同于全部世界模型。

7.6 输出板块：按用途添加，不必全部都有

Decoder（解码器）把预测表征还原为图像或其他可读量。若规划直接比较预测特征与目标特征，图像解码器可以是可选项。Reward Head（奖励头）、Value Head（价值头）或 Termination Head（终止预测头）帮助判断任务价值与结束，适合某些强化学习方法，并非所有世界模型的必备结构。

几何输出用于碰撞与空间关系；图像输出便于可视化或训练下游视觉策略；对象状态便于检查是否抓住杯子。Inverse Dynamics Model（逆动态模型）从状态变化推断动作，是部分从未来计划到动作的方法使用的组件，不能仅凭预测视频就默认存在。

7.7 学习目标板块：用什么信号让模型变好

可以比较下一观测、特征或状态预测与真实结果，也可结合奖励、终止、几何和多步一致性目标。MSE（Mean Squared Error，均方误差）衡量回归差异；NLL（Negative Log-Likelihood，负对数似然）用于概率预测；KL Divergence（Kullback-Leibler Divergence，KL 散度）可约束概率分布。这些不是每个模型都必须同时包含的损失。

JEPA（Joint Embedding Predictive Architecture，联合嵌入预测架构）强调表征预测。V-JEPA（Video Joint Embedding Predictive Architecture，视频联合嵌入预测架构）属于视频表征路线。DINO（Self-Distillation with No Labels，无标签自蒸馏）可提供视觉特征；DINO-WM 利用预训练特征学习动态与规划，不表示 DINO 本身已经是动作条件世界模型。

需要防止表示坍缩：若模型对所有图像都输出相同特征，特征预测损失可能很低，却没有有用信息。还要区分训练时每步看真实状态与推理时连续使用自己预测的状态；后者更容易累积误差。

7.8 规划与控制板块：预测如何产生动作

Planning（规划）可以比较候选动作序列的预测结果，或在潜空间中优化动作。MPC（Model Predictive Control，模型预测控制）每次规划未来一段，执行第一步或一小段，再用新观测重规划。

另一条路线是 Model-Based Reinforcement Learning（基于模型的强化学习）：在想象轨迹上训练 Actor（动作策略）和 Critic（价值评价器），部署时用策略行动。Dreamer 系列是这类路线的重要代表。规划与想象训练能组合，但成本和误差传播不同。

```
当前表征 = 编码(真实观测与必要历史)
产生若干候选动作序列
for 每个候选:
    用动作条件模型展开未来
    根据目标、风险与成本评分
执行最好序列的第一步
读取真实新观测，校正表征
再次规划
```

伪代码里的风险项不会自动获得安全保证。若世界模型对碰撞预测不准，规划器仍可能选出危险动作，需要另行检查实际约束和环境结果。

7.9 评测与不确定性板块：好看不等于可控

PSNR（Peak Signal-to-Noise Ratio，峰值信噪比）与 SSIM（Structural Similarity Index Measure，结构相似性指标）衡量部分图像差异；FVD（Fréchet Video Distance，弗雷歇视频距离）用于视频分布比较。它们不能独立证明接触、因果或控制能力。

同时看状态误差、动作敏感性、时间一致性、对象持续存在、物理约束、下游任务成功和推理延迟。换一个动作，预测是否产生合理不同结果，是很有用的检查。

Uncertainty（不确定性）可来自随机状态、多模型集合、概率输出或其他估计，但不等于有了可靠校准。Calibration（校准）要求预测信心与实际正确率有对应关系。误差大或分布外时，系统可以限制动作、获取新观测或使用其他可靠机制；具体需要验证。

8. 三种世界模型项目，需要的东西并不相同

目标	最小需要的内容	可以暂缓的内容
学会预测视频 / 特征	连续数据、编码 / 表征、预测器、学习目标与预测评测	机器人动作规划和真机部署
用模型规划抓杯子	对齐动作的轨迹、可用状态表征、动作条件动态、目标评分、规划器、执行反馈	大视频生成器；仅特征规划可不重建像素
在想象中学习动作策略	动态模型、奖励 / 价值等学习信号、想象轨迹、策略训练、环境验证	每一步都由大型规划器搜索

若当前要从理解走向最小实验，建议冻结一个现成视觉编码器，在一个仿真任务的小数据上学短期动作条件特征预测，再检验是否有利于选动作。先比较一步预测与多步展开、训练误差与独立任务成功，不要直接追求生成整段高分辨率世界。

没有动作对齐数据时，可以学习视频表征与预测，却不能因此宣称已学会可靠的机器人可控动态。没有执行接口和任务评分时，可以演示未来画面，却仍缺少完整的规划 / 控制系统。

方法入口：DreamerV3、DINO-WM、V-JEPA 2。这些链接用于下一阶段理解代码，未要求现在安装所有项目。

9. 其他很常见的研究词汇

词汇与全称	一句话解释	杯子例子
MDP：Markov Decision Process	用状态、动作、转移和奖励描述决策	假设当前状态足以预测下一步
POMDP：Partially Observable Markov Decision Process	决策时只能获得部分观测	杯子被遮挡，需记忆与估计
Open-Loop / Closed-Loop	无中途反馈执行 / 持续依据反馈调整	按整段轨迹走 / 抓空后重定位
Offline / Online Learning	用已有资料学习 / 随交互产生新资料并学习	学演示 / 练习后更新策略
On-Policy / Off-Policy	用当前策略 / 其他策略产生的经验作学习依据	最新练习 / 旧演示；具体定义依算法
Replay Buffer，经验回放池	保存交互供训练采样	成功和失败都可回放
Curriculum Learning，课程学习	组织逐渐适配能力的训练任务	从无遮挡到复杂遮挡
Test-Time Adaptation，测试时适应	测试执行阶段更新状态或模型以适应	必须在协议中说明允许更新什么
Teacher Forcing，教师强制	训练时用真实历史作为输入	与推理时依赖自身预测不同
Autoregressive，自回归	下一步依赖之前输出或状态	逐步生成未来表征
Receding Horizon，滚动时域	执行一小段后重新规划	每次只执行计划的前部分
Sim2Real / Real2Sim	仿真到现实 / 真实场景重建到仿真	摩擦迁移 / 把桌面重建进模拟器
Retargeting，动作重定向	把一种身体的运动映射到另一种本体	人手示范映射到机器人手
Affordance，可供性	在特定身体条件下可能的交互	这个夹爪能否抓住杯柄？

Transformer 中的 Token 是模型处理的单位，可能是词、图像块、动作或状态，而不总是一个汉字。Embedding（嵌入）是把单位变成向量。Backbone（主干）提取主要表示，Head（预测头）输出指定量。

Pretraining（预训练）、Fine-Tuning（微调）、Inference（推理）分别是广泛学习、针对性更新与使用模型，资源需求不同。

10. 一页研究系统检查表

看到新方法时先写：任务和本体；观测与动作；数据来源与划分；核心模块；训练目标；部署频率；成功判据；计算预算；失败模式；代码与权重是否能找到。

如果是世界模型，再问：预测对象是什么？有无真实动作条件？是否需要历史？误差怎样累积？规划依据什么评分？实际执行后是否重观测？预测收益是否超过时延与计算代价？

如果是榜单，再问：比较的是相同任务、观测、预算、数据和版本吗？有没有误用训练数据、只看成功演示或隐藏人工干预？有没有多个随机种子和误差报告？

如果要动手，先让一条样本从读取到执行完整通过。字段、单位、时间和接口都清楚之后，再决定换模型或扩大算力。

11. 自测：学会按问题选择内容

问题一：我想做动作条件世界模型，拿到很多人类视频就够了吗？不够。可先学视觉预测，但要支持机器人动作比较，还需合适动作表示、时间对齐和落地关联。

问题二：两张 24 GB 卡能直接运行需要 40 GB 单卡内存的模型吗？不能自动。数据并行通常每卡仍保留完整模型；分片需要明确的方案与支持。

问题三：LIBERO 的数字比另一个真机榜高，证明模型更强吗？不能。任务、本体、观测、预算和成功标准都可能不同。

问题四：世界模型必须生成视频、奖励和机器人动作吗？不必须。预测形式依用途选择；若目标是完整控制，需要另外提供动作选择、执行和反馈。

问题五：预测视频很清晰，为何仍会撞杯子？视觉相似性不一定衡量接触动态、动作因果、空间精度和实时反馈。

12. 来源与边界

本文基于指定 Embodied-AI-Guide 基础设施篇、随包世界模型综述与上述官方项目页面编写。主要项目说明与术语在 2026-10-23 核对；导航挑战入口等页面需进一步按实际年份和赛道确认。数据规模、赛道、工具版本和支持硬件以当前页面为准。原理解释与最小系统图是教学归纳，不代表所有论文都采用相同设计。